

Encuadre y qué es la demografía

Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo · Facultad de Ciencias Físico Matemáticas

Una hora de teoría · una hora de laboratorio en el sistema

Antes de empezar

10 min

Este curso tiene una forma peculiar y conviene decirla el primer día: en lugar de estudiar la demografía en abstracto, cada quien va a **adoptar una entidad federativa** y a proyectarla hasta 2050 con datos reales. Todo lo que veamos —una tasa, una tabla de vida, una matriz de Leslie— lo van a aplicar a su estado **en la segunda hora de la misma sesión**: cada clase es una hora de teoría y una de laboratorio, y el notebook de esa hora se entrega aquí.

Cómo se evalúa (programa oficial de la asignatura):

- Exámenes parciales: **45%** (semanas 7 y 13)
- Examen final: **50%** — es el **proyecto integrador** con defensa oral
- Tareas: **5%** — los notebooks semanales del laboratorio

Los notebooks valen poco en la calificación a propósito. Son sobre todo la herramienta con la que se construye el proyecto, y el lugar donde equivocarse es barato: cada uno admite **dos intentos**, y después del primero reciben retroalimentación por sección para corregir.

Sobre el uso de IA. Está permitido y es parte del método del curso: úsela para entender, para depurar y para discutir. Dos condiciones, y son de fondo:

- **Digan cuándo la usaron y para qué.** Un comentario en la celda basta.
- **Lo que entreguen tienen que poder defenderlo.** El examen final es una defensa oral: si no pueden explicar por qué su código hace lo que hace, el código no cuenta como suyo.

La razón no es moral, es práctica: un modelo de lenguaje produce con la misma soltura una fórmula correcta y una plausible pero falsa. Quien no sabe distinguirlas queda a merced de la segunda.

1. ¿Qué es la demografía?

15 min

Definición formal. La demografía es el estudio científico de las poblaciones humanas: su **tamaño**, su **estructura** (composición por edad, sexo y otros atributos), su **distribución territorial**, y los **cambios** de estas tres dimensiones a través de tres procesos: fecundidad, mortalidad y migración.

Dos observaciones que valen para todo el semestre:

1. Es cuantitativa por naturaleza. Sus objetos —tamaños, tasas, estructuras— son medibles, y sus regularidades se expresan matemáticamente. Por eso este curso es, en el fondo, un curso de modelación estadística y matemática con un objeto de estudio concreto.

2. Los tres procesos son flujos que modifican un stock. El stock es la población; los flujos la llenan o la vacían. Esta visión stock–flujo es la idea que unifica el curso completo, y es literalmente el esqueleto de la proyección poblacional de la unidad 5.

Preston, Heuveline & Guillot (2001), cap. 1 · Rowland (2003), cap. 1 (complementaria)

2. Dos niveles de análisis

15 min

El programa recorre dos niveles completos, y conviene no confundirlos porque las preguntas que se hacen son distintas:

Demografía formal (o análisis demográfico)

Estudios de población

La mecánica interna. ¿Cómo se relacionan matemáticamente las tasas de fecundidad, mortalidad y migración con el tamaño y la estructura por edad? Dado un régimen de tasas, ¿qué población resulta?

No pregunta *por qué* cambian las tasas, sino *qué implican*. Es matemática aplicada.

Unidades 1, 2 y 5.

El nivel explicativo. ¿Por qué cae la fecundidad cuando aumenta la escolaridad? ¿Cómo afecta el desarrollo urbano a la planificación familiar?

Aquí entran las variables socioeconómicas, y entran como *covariables* de nuestros modelos estadísticos.

Unidades 3 y 4.

La postura del curso: la demografía formal es el esqueleto; los estudios de población le ponen las covariables.

Consecuencia práctica: el modelo de regresión de la fecundidad de la unidad 3 solo tiene sentido si primero sabemos medir la fecundidad correctamente. Por eso las unidades van en ese orden y no en el inverso.

3. La ecuación compensadora 25 min

Sea $N(t)$ el tamaño de la población en el tiempo t . Entre t y $t + 1$:

$$N(t + 1) = N(t) + B(t) - D(t) + I(t) - E(t)$$

donde B son los nacimientos, D las defunciones, I los inmigrantes y E los emigrantes del periodo.

Esto es una identidad contable, no un modelo. Se cumple por definición: no hay nada que ajustar ni que suponer. Un modelo diría algo sobre *cuánto* valen B , D , I y E ; la ecuación compensadora solo dice cómo se combinan una vez que se conocen.

Su valor es triple, y las tres cosas reaparecen más adelante:

1. **Descompone el crecimiento** en crecimiento natural ($B - D$) y saldo neto migratorio ($I - E$). Son dos fenómenos con causas distintas y hay que separarlos.
2. **Sirve para auditar datos.** Si el censo de $t + 1$ no cuadra con el censo de t más los registros vitales más la migración, algo está mal medido. Ese razonamiento es el fundamento de la estimación indirecta (unidad 4).
3. **Es el embrión del método de componentes por cohortes** con el que proyectaremos (unidad 5): la misma contabilidad, pero llevada edad por edad.

Ejemplo 1 — México, orden de magnitud ~2020 (cifras redondeadas)

$N(t) = 126.0$ millones. En el año: $B = 2.0$ M, $D = 0.75$ M, saldo migratorio ≈ -0.05 M.

$$N(t + 1) \approx 126.0 + 2.0 - 0.75 - 0.05 = 127.2 \text{ M}$$

Crecimiento natural: $+1.25$ M. Componente migratorio: -0.05 M.

En el México contemporáneo el crecimiento es esencialmente natural, pero desacelerándose. En su proyecto van a ver que esto **no es uniforme entre estados**: hay entidades donde el saldo migratorio pesa tanto como el natural, y ese contraste es justo lo interesante de comparar 13 entidades al final del semestre.

4. Los tres fenómenos

15 min

Panorama; cada uno se desarrolla en su propia semana.

Mortalidad — el proceso de extinción de la cohorte. Su herramienta central es la **tabla de vida** (semanas 3–4). Es el único de los tres que es universal e irrepetible por individuo: a cada persona le pasa exactamente una vez.

Fecundidad — el proceso de entrada por nacimientos. Evento repetible, concentrado en un rango de edades y referido a un sexo; su medida resumen es la tasa global de fecundidad (semana 5).

Migración — entradas y salidas por movimiento territorial. El más difícil de medir, porque no existe un registro civil de mudanzas, y el más volátil de los tres (semana 10).

La regla que conviene memorizar: la mortalidad y la emigración vacían el stock; la fecundidad y la inmigración lo llenan; y **la estructura por edad es la memoria del sistema.**

Todo lo que le pasó a una población en los últimos cien años está escrito en su pirámide. Cuando en el laboratorio vean un hueco en un grupo de edad, no están viendo un dato raro: están viendo un evento histórico.

5. Primera medida: tasas y persona-años

20 min

Una **tasas** demográfica relaciona eventos con exposición:

$$\text{tasa} = \frac{\text{eventos en el periodo}}{\text{persona-años vividos en el periodo}}$$

Los **persona-años** son la exposición real al riesgo: alguien presente medio año aporta 0.5. En la práctica, para un año calendario se aproximan con la **población a mitad de año** $\bar{N}$.

- Tasa bruta de natalidad: $TBN = B/\bar{N}$ (por mil)
- Tasa bruta de mortalidad: $TBM = D/\bar{N}$ (por mil)
- Tasa de crecimiento: $r = (B - D + I - E)/\bar{N}$

Nótese el denominador: $\bar{N}$, **no** $N(t)$. Es el error más común de la semana, y cambia el resultado.

Advertencia central del curso. Las tasas *brutas* mezclan el nivel del fenómeno con la *estructura por edad* de la población.

Un país joven puede tener menor *TBM* que uno envejecido **aun teniendo peor mortalidad a cada edad**. Separar nivel y estructura es el motivo de las tasas específicas y de la estandarización, y es el tema de la semana que viene.

Si de esta sesión se llevan una sola frase, que sea esta: una tasa bruta no mide riesgo.

6. De dónde salen los datos

15 min

Fuente	Qué da	Uso en el proyecto
Censos INEGI (1990–2020)	Stocks: población por edad, sexo y entidad	Pirámides y denominadores
Estadísticas vitales INEGI	Flujos: nacimientos y defunciones registrados	Numeradores de las tasas
CONAPO	Proyecciones oficiales y conciliación demográfica	Referencia contra la cual validar SU proyección
ENADID	Fecundidad y migración por encuesta	Unidades 3 y 4
Human Mortality Database	Series largas de mortalidad de alta calidad	Lee-Carter (semanas 8–9)

Conseguir estos datos es parte del trabajo, no un trámite previo. La primera vez cuesta: los archivos de CONAPO vienen con codificaciones incómodas y los tabulados de INEGI están pensados para leerse, no para procesarse. Eso es normal y es parte de lo que se aprende.

Cierre y qué sigue

10 min

El proyecto es **individual**: cada quien adopta una entidad federativa distinta y construye durante el semestre tres entregas.

Semana	Entrega	Contenido
7	Entrega 1	Diagnóstico demográfico: pirámides, tasas, tabla de vida y descomposición del crecimiento

Semana	Entrega	Contenido
13	Entrega 2	Modelos ajustados de fecundidad, mortalidad (Lee-Carter) y migración
16	Entrega 3	Proyección 2026–2050 con escenarios, incluido el de catástrofe, contra las proyecciones de CONAPO. Con defensa oral

El laboratorio de hoy: nivelación de Python. Van a verificar sus herramientas, construir su primera pirámide y —lo que más importa— **localizar y descargar los datos de su entidad**. La entrega es el notebook, en este sistema, con dos intentos: al subir el primero reciben orientación sin la solución y pueden corregir.

Lectura: McKinney caps. 4–5, de acceso gratuito en línea. Si no alcanzan a terminar el notebook en la hora de laboratorio, el plazo sigue abierto — pero terminar aquí es mejor, porque tienen al profesor a un metro.

Autoevaluación. Las tres primeras son conceptuales y valen para discutir las; la cuarta es de cálculo y la van a resolver en código en el laboratorio.

1. ¿Por qué la ecuación compensadora no es un «modelo» de la población? ¿Qué le falta para serlo?
2. Un estado recibe mucha migración de jubilados. ¿Qué esperas que le pase a su TBM en veinte años, aunque su sistema de salud no cambie?
3. ¿Cuál de los tres fenómenos crees que sea más difícil de *proyectar* —no de medir— y por qué?
4. Con las cifras del Ejemplo 1, calcula TBN , TBM y r . ¿En cuántos años se duplicaría la población a ese ritmo si r fuera constante? (Pista: $\ln 2/r$.)

Simulación avanzada e implementación de modelos poblacionales y de catástrofe (ACD53) · Sesión 1 · Temario 1.1 · Material de sesión, Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo · Este documento sirve como notas de lectura y como presentación de clase: usa el botón «Clase» de la barra superior.